

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
PROYECTO DEL SEMESTRE

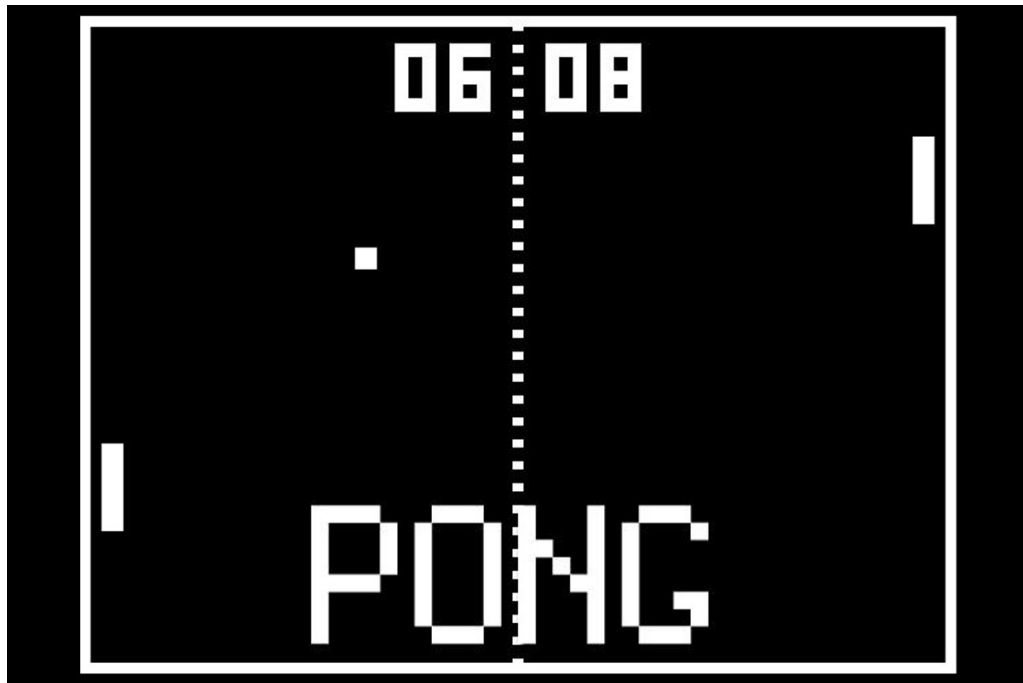
ASIGNATURA: Sistemas Operativos en Tiempo Real, SOTR.

PERIODO ACADEMICO: 2025-2

FECHA: 23-08-2025

1. DESCRIPCIÓN:

Desarrollar, programar e implementar con un microcontrolador de su elección un sistema del clásico juego PONG utilizando un sistema operativo de tiempo real (RTOS).



2. CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES:

- Pantalla grafica para la visualización del juego.
- Interfaz de entrada para dos jugadores.
- Botón para inicio y/o finalización del juego.
- Visualización de marcador para cada jugador.
- Señales auditivas del juego.
- El juego debe ser implementado utilizando un sistema operativo de tiempo real (RTOS).
- La implementación del juego se debe realizar con tareas (Task), como mínimo deben implementarse 4 tareas.
- La implementación debe utilizar mínimo 2 herramientas diferentes de sincronización y/o comunicación entre tareas.

3. PRIMER ENTREGABLE:

Para el primer entregable cada grupo debe realizar la implementación funcional de su propio sistema operativo de tiempo real (RTOS) que cuente con la capacidad mínima de ejecutar múltiples tareas, para esto deben realizar la implementación de 4 tareas

diferentes en su RTOS, una de ellas debe realizar la lectura de una entrada digital y dependiendo de su estado controlar el estado de un LED, las otras 3 deben realizar el encendido y apagado de un LED cada una a las siguientes frecuencias: 0.5Hz, 1Hz y 5Hz. La fecha de sustentación y entrega del primer entregable es el día **1 de noviembre de 2025** en los turnos, horario y duración que les serán asignados a cada grupo. El entregable tendrá un valor del 40% del curso, y el 100% del valor de la nota de este entregable se divide en 2 componentes así:

- A. Sustentación de su desarrollo en exposición donde muestren la operación del sistema operativo con sus 4 tareas en ejecución (valor del 40%).
- B. Informe en paquete digital con los siguientes requisitos (valor del 60%):
 - a. Descripción general de la solución.
 - b. Diagramas de bloques de la solución.
 - c. Descripción detallada de cada bloque de la solución.
 - d. Descripción del microcontrolador seleccionado.
 - e. Características principales del microcontrolador seleccionado.
 - f. Descripción del contexto del microcontrolador seleccionado.
 - g. Descripción del proceso de manejo de interrupciones del microcontrolador seleccionado.
 - h. Diagrama de flujo general de la aplicación.

4. SEGUNDO ENTREGABLE:

El segundo entregable corresponde a la implementación final del juego PONG en un sistema operativo de tiempo real (RTOS) que cumpla con las características y funcionalidades descritas en el numeral 2 de este documento. El entregable tendrá un valor del 60% del curso, la fecha límite de sustentación y entrega del segundo y último entregable es el día **6 de diciembre de 2025** en los turnos, horario y duración que les serán asignados a cada grupo. El 100% del valor de la nota de este entregable se divide en 2 componentes así:

- A. Informe en paquete digital con los siguientes requisitos (valor del 40%):
 - a. Descripción del firmware desarrollado.
 - b. Diagrama de flujo de la aplicación.
 - c. Descripción de Drivers desarrollados.
 - d. Descripción de Uso del juego desarrollado.
 - e. Retos y dificultades que enfrentaron durante el desarrollo del proyecto, y como los solucionaron.
 - f. Conclusiones.
- B. Prototipo final funcional, durante la presentación se verificarán todas las características y funcionalidades solicitadas en el numeral 2 de este documento (valor del 60%).